Εργαστήριο Μικροϋπολογιστών

5η Εργαστηριακή Άσκηση

Ομάδα 42: Νικόλαος Λοβέρδος (03120442)

Δημήτριος Μιχαλακόπουλος (03120229)

Βάρδια Γ: 12:00-13:30

Σχολή: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Ζήτημα 5.1

Στο αρχείο Ex1.c του zip βρίσκεται το ζητούμενο πρόγραμμα μαζί με τα απαραίτητα σχόλια. Η υλοποίηση της διεπαφής TWI βρίσκεται στο αρχείο interface.h. Αρχικά, θέτουμε ως είσοδο την PORTB και ως έξοδο την EXT_PORT0. Στην συνέχεια, σε έναν ατέρμονα βρόχο παίρνουμε τις ζητούμενες εισόδους, καθώς και τα συμπληρώματά τους, όπου χρειάζεται, και εκτελούμε τις απαραίτητες λογικές πράξεις προκειμένου να προκύψουν οι ζητούμενες λογικές συναρτήσεις. Τέλος, κάνουμε shift αριστερά την F1 ώστε τα αποτελέσματα να εμφανίζονται στα ζητούμενα LEDs της εξόδου. Ο πίνακας αληθείας των συναρτήσεων F0 και F1 φαίνεται παρακάτω:

A	B	C	D	F0	F1
0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	1	0
0	0	1	1	0	0
0	1	0	0	1	1
0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	0	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	0	1	0	1	0
1	0	1	1	0	0
1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	1	0
1	1	1	0	1	1
1	1	1	1	1	0

Ζήτημα 5.2

Στο αρχείο Ex2.c του zip βρίσκεται το ζητούμενο πρόγραμμα μαζί με τα απαραίτητα σχόλια. Η υλοποίηση της διεπαφής TWI βρίσκεται στο αρχείο interface.h. Αρχικά, θέτουμε ως είσοδο τα pins IO1_4 – IO1_7 της θύρας επέκτασης 1, και ως έξοδο το pin IO1_0 της θύρας επέκτασης 1 και τα pins IO0_0 – IO0_3 της θύρας επέκτασης 0. Έπειτα, καθώς θέλουμε να απομονώσουμε μόνο την τελευταία γραμμή του πληκτρολογίου, γράφουμε στο REG_OUTPUT_1 τη τιμή 0xfe. Στην συνέχεια, στον βρόχο διαβάζουμε την είσοδο από το REG_INPUT_1, την κάνουμε shift δεξιά 4 φορές καθώς θέλουμε τα 4 MSB της εισόδου να εμφανιστούν στα 4 LSB της εξόδου και, τέλος, την αντιστρέφουμε γιατί το πληκτρολόγιο είναι αρνητικής λογικής.

Ζήτημα 5.3

Στο αρχείο Ex3.c του zip βρίσκεται το ζητούμενο πρόγραμμα μαζί με τα απαραίτητα σχόλια. Η υλοποίηση της διεπαφής TWI βρίσκεται στο αρχείο interface.h. Πηγαίνουμε στον κώδικα την προηγούμενης εργαστηριακής άσκησης και αντικαθιστούμε στις συναρτήσεις της οθόνης LCD, όπου υπάρχει read και write της PORTD, με τις αντίστοιχες εντολές read και write της θύρας επέκτασης 0. Επιπλέον, κάνουμε χρήση του cursor προκειμένου να χρησιμοποιούμε και τις δύο γραμμές της LCD οθόνης, όπως φαίνεται στην συνάρτηση lcd_set_cursor. Έτσι, θέτουμε ως είσοδο την θύρα επέκτασης 0 και στον βρόχο εναλλάσσονται τα ονοματεπώνυμά μας κάθε 1 δευτερόλεπτο.